Instituto Politécnico Nacional

Catálogo de Distribuciones de Probabilidad

Simulación 1

7MM1

Maestro:
Ricardo Medel Esquivel

Alumna:
Perla Blancas Hernández

Índice general

0.1. Distribuciones Discretas . . . 2
- 0.1.1. Bernoulli . . . 2
- 0.1.2. Binomial . . . 3
- 0.1.3. Geométrica . . . 3
- 0.1.4. Poisson . . . 4
- 0.1.5. Uniforme Discreta . . . 5
- 0.1.6. Binomial Negativa . . . 6

0.2. Distribuciones Continuas . . . 7
- 0.2.1. Uniforme . . . 7
- 0.2.2. Exponencial . . . 8
- 0.2.3. Normal . . . 8
- 0.2.4. Gamma . . . 9
- 0.2.5. Lognormal . . . 10
- 0.2.6. Chi-cuadrada . . . 11
- 0.2.7. Laplace . . . 11

0.1 Distribuciones Discretas

0.1.1 Bernoulli

$$X \sim Bern(p), \quad 0 < p < 1$$

Soporte:

$$x \in \{0, 1\}$$

Función de Masa de Probabilidad (FMP):

$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

Equivalentemente,

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

Función de Distribución Acumulativa (FDA):

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - p, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Media:

$$E[X] = p$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = p(1 - p)$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{p(1 - p)}$$

Función Generadora de Momentos (FGM):

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = (1 - p) + pe^t$$

0.1.2 Binomial

$$X \sim Bin(n, p), \quad n \in \mathbb{N},\ 0 < p < 1$$

Soporte:

$$x \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

FMP:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, \dots, n$$

FDA:

$$F(x) = \sum_{k=0}^{x} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Media:

$$E[X] = np$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{np(1-p)}$$

FGM:

$$M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n, \quad t \in \mathbb{R}$$

0.1.3 Geométrica

$$X \sim Geo(p), \quad 0 < p < 1$$

Soporte:

$$x \in \{1, 2, 3, \dots\}$$

FMP:

$$P(X = x) = p(1-p)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots$$

FDA:

$$F(x) = 1 - (1-p)^x, \quad x = 1, 2, \dots$$

Función de Supervivencia:

$$P(X > x) = (1-p)^x$$

Media:

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$$

FGM:

$$M_X(t) = \frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}, \quad t < -\ln(1-p)$$

0.1.4 Poisson

$$X \sim Pois(\lambda), \quad \lambda > 0$$

Soporte:

$$x \in \{0, 1, 2, \dots\}$$

FMP:

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

FDA:

$$F(x) = \sum_{k=0}^{x} \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

Media:

$$E[X] = \lambda$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \lambda$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

FGM:

$$M_X(t) = \exp\{\lambda(e^t - 1)\}, \quad t \in \mathbb{R}$$

0.1.5 Uniforme Discreta

$$X \sim DU(a,b), \quad a,b \in \mathbb{Z},\ a < b$$

Soporte:

$$x \in \{a, a+1, a+2, \ldots, b\}$$

FMP:

$$P(X = x) = \frac{1}{b-a+1}, \quad x = a, \ldots, b$$

$$P(X = x) = 0 \quad \text{en otro caso}$$

FDA:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b-a+1} & a \leq x < b \\ 1 & x \geq b \end{cases}$$

Media:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}}$$

FGM:
Sea $n = b - a + 1$,

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \frac{e^{ta}\left(1 - e^{tn}\right)}{n\left(1 - e^{t}\right)}, \quad t \neq 0, M_X(0) = 1$$

0.1.6 Binomial Negativa

$$X \sim NB(r, p), \quad r \in \mathbb{N},\ 0 < p < 1$$

Soporte:

$$x \in \{r, r+1, r+2, \dots\}$$

FMP:

$$P(X = x) = \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r}, \quad x = r, r+1, \dots$$

FDA:

$$F(x) = \sum_{k=r}^{x} \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

Media:

$$E[X] = \frac{r}{p}$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{r(1-p)}{p^2}}$$

FGM:

$$M_X(t) = \left(\frac{pe^t}{1-(1-p)e^t}\right)^r, \quad \text{para } t < -\ln(1-p)$$

0.2 Distribuciones Continuas

0.2.1 Uniforme

$$X \sim U(a,b), \quad a < b,\ a,b \in \mathbb{R}$$

Soporte:

$$x \in [a,b]$$

FDP:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

FDA:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Media:

$$E[X] = \frac{a+b}{2}$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$$

FGM:

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \frac{1}{b-a}\int_a^b e^{tx}\,dx = \frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}, \quad t \neq 0$$

$$M_X(0) = 1$$

0.2.2 Exponencial

$$X \sim Exp(\lambda), \quad \lambda > 0$$

Soporte:

$$x \in (0, \infty)$$

FDP:

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

FDA:

$$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

Función de Supervivencia:

$$S(x) = P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

Media:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

FGM:

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, \quad t < \lambda$$

0.2.3 Normal

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad \mu \in \mathbb{R},\ \sigma > 0$$

Soporte:

$$x \in (-\infty, \infty)$$

FDP:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

FDA:

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Media:

$$E[X] = \mu$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

Desviación Estándar:

$$\sigma_X = \sigma$$

FGM:

$$M_X(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right), \quad t \in \mathbb{R}$$

0.2.4 Gamma

$$X \sim Gamma(\alpha, \lambda), \quad \alpha > 0,\ \lambda > 0$$

Soporte:

$$x \in (0, \infty)$$

FDP:

$$f(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x > 0$$

donde $\Gamma(\alpha)$ es la función gamma:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t}\, dt$$

FDA:

$$F(x) = \frac{\gamma(\alpha, \lambda x)}{\Gamma(\alpha)}$$

donde $\gamma(\alpha, \lambda x)$ es la función gamma incompleta inferior:

$$\gamma(\alpha, \lambda x) = \int_0^{\lambda x} t^{\alpha-1} e^{-t}\, dt$$

Media:

$$E[X] = \frac{\alpha}{\lambda}$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\alpha}{\lambda^2}} = \frac{\sqrt{\alpha}}{\lambda}$$

FGM:

$$M_X(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha, \quad t < \lambda$$

0.2.5 Lognormal

$$X \sim Lognormal(\mu, \sigma^2), \quad \mu \in \mathbb{R},\ \sigma > 0$$

Soporte:

$$x \in (0, \infty)$$

FDP:

$$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad x > 0$$

FDA:

$$F(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), \quad x > 0$$

Media:

$$E[X] = \exp\left(\mu + \frac{\sigma^2}{2}\right)$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = \left(e^{\sigma^2} - 1\right) e^{2\mu + \sigma^2}$$

Desviación Estándar:

$$\sigma_X = \sqrt{\left(e^{\sigma^2} - 1\right) e^{2\mu + \sigma^2}}$$

FGM:

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

No existe en forma finita para $t > 0$. La integral diverge debido al crecimiento exponencial de e^{tX}.

$$M_X(t) = \infty \quad \text{para } t > 0$$

0.2.6 Chi-cuadrada

$$X \sim \chi^2_k, \quad k \in \mathbb{N}$$

Soporte:

$$x \in (0, \infty)$$

FDM:

$$f(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-x/2}, \quad x > 0$$

FDA:

$$F(x) = \frac{\gamma\left(\frac{k}{2}, \frac{x}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right)}$$

Media:

$$E[X] = k$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = 2k$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{2k}$$

FGM:

$$M_X(t) = (1-2t)^{-k/2}, \quad t < \frac{1}{2}$$

0.2.7 Laplace

$$X \sim Laplace(\mu, b), \quad \mu \in \mathbb{R},\ b > 0$$

Soporte:

$$x \in (-\infty, \infty)$$

FDM:

$$f(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x-\mu|}{b}\right)$$

FDA:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\exp\left(\frac{x-\mu}{b}\right), & x < \mu \\ 1 - \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{x-\mu}{b}\right), & x \geq \mu \end{cases}$$

Media:

$$E[X] = \mu$$

Varianza:

$$\mathrm{Var}(X) = 2b^2$$

Desviación Estándar:

$$\sigma = \sqrt{2}\, b$$

FGM:

$$M_X(t) = \frac{\exp(\mu t)}{1 - b^2 t^2}, \quad \text{para } |t| < \frac{1}{b}$$